Una importante productora de eventos nos ha contratado para desarrollar "FestManager", un sistema integral para organizar festivales de música por toda España.

La productora cuenta con un catálogo de Bandas, de las cuales almacena su nombre, género musical y su caché (lo que cobran por tocar). Además, disponen de una plantilla de Personal (DNI, nombre, puesto y salario base) que trabaja en los eventos, y un inventario de Escenarios portátiles, cada uno con un identificador único, un tipo de estructura y un aforo máximo de público permitido por motivos de seguridad.

Los usuarios estándar del sistema son los fans, que pueden acceder a la web para consultar el cartel y comprar abonos. Cuando un fan compra un abono, el sistema genera una factura automática asociada a su perfil.

El peso pesado del sistema recae sobre el Promotor del evento. El promotor puede acceder al sistema para ver un listado de todos los festivales históricos. Desde ese listado, puede seleccionar un festival concreto y ver el balance económico (ingresos vs gastos) del mismo.

La función más crítica del Promotor es Crear un nuevo Festival. Al iniciar esta acción, el promotor introduce el nombre del festival, la fecha de inicio, la fecha de fin y la ciudad donde se celebra. Todo festival nuevo nace en estado "Borrador".

Un festival está compuesto por varios Conciertos. Al crear el festival, el promotor debe dar de alta los conciertos que lo forman. Para cada concierto, indicará la hora de inicio, la duración en minutos, la banda que tocará y el escenario donde se realizará.

Además, para garantizar la exclusividad, la productora vende pases "Meet & Greet" limitados para cada concierto. Durante la creación del festival, el promotor registrará a los asistentes VIP que han comprado este pase para cada concierto en particular. Al registrar a un asistente VIP en un concierto, se buscará al asistente por su Email. Si el asistente no existe previamente en la base de datos de la productora, el sistema pedirá darlo de alta introduciendo su Email, DNI, nombre completo y teléfono. Se pueden registrar tantos asistentes VIP a un concierto como se desee, con la restricción absoluta de que nunca se podrá superar el aforo máximo del escenario asignado a ese concierto en concreto.

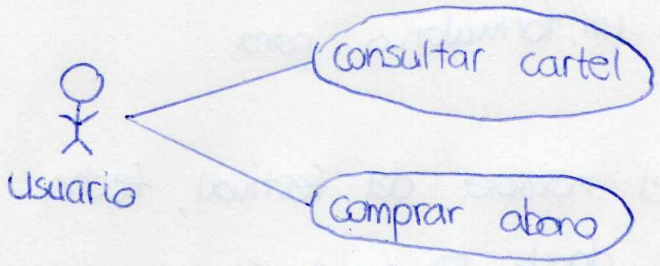
Semanas después, el Promotor podrá cambiar el estado del festival a "Publicado" para que sea visible, y finalmente a "Concluido" cuando el evento termine.

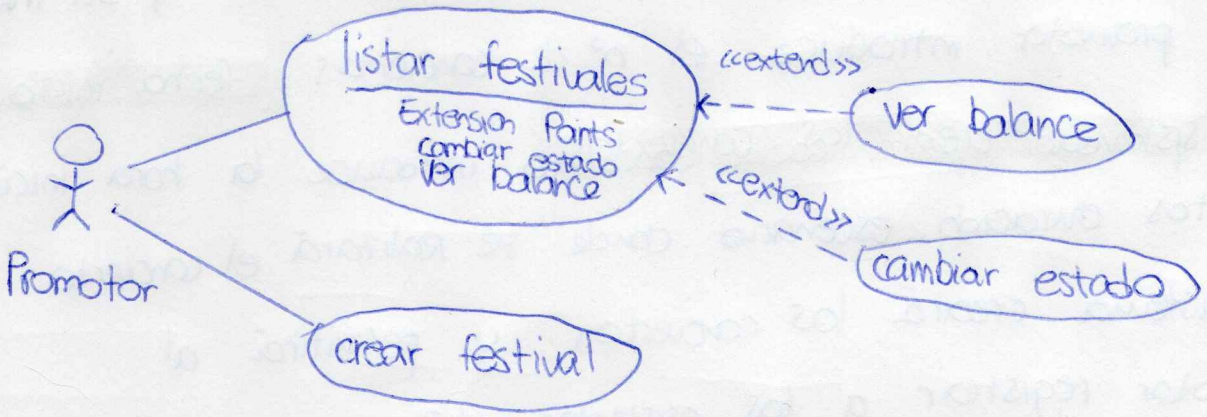
Se pide realizar:

1. Dibuja el prototipo de la interfaz para la funcionalidad relacionada con "Crear Festival". **(1 pto)**
2. Casos de Uso principales para describir el funcionamiento del sistema. Especifica SOLO la plantilla en formato EXTENDIDO para el Caso de Uso "Crear Festival". **(2 ptos)**
3. Modelo conceptual (con atributos). **(2 ptos)**
4. DSGS de la funcionalidad "Crear Festival". **(2 ptos)**
5. DIOS relacionados con "Crear Festival". Aplica los patrones de diseño que sean necesarios. **(3 ptos)**

SIMULACRO EXÁMEN IS I

CASOS DE USO:





- FORMATO EXPANDIDO "Crear Festival":
  - Actor Principal: Promotor
  - Descripción: La funcionalidad permitirá crear un nuevo festival permitiendo registrar a los diferentes tipos de asistentes
  - Precondición: El usuario debe estar registrado previamente como "Promotor"
  - Postcondición: El festival debe ser creado y toda la información de este debe haber sido almacenada en la BBDD del sistema.

Flujo principal:

1. El promotor crea un nuevo festival
2. El sistema le redirige a un formulario para introducir los datos
3. El promotor introduce el nombre del festival, fecha inicio y fin, y la ciudad donde se realizará
4. El sistema procesa la información y solicita al usuario que introduzca el nº de conciertos y su info
5. El promotor introduce el nº de conciertos
6. El promotor para cada concierto introduce la hora inicio, minutos duración, escenario donde se realizará el concierto
7. El sistema creará los conciertos y permitirá al promotor registrar a los asistentes VIP
8. El promotor añade la info sobre un asistente VIP para un concierto en concreto.
9. El sistema valida la información y registra al asistente

Flujo alternativo:

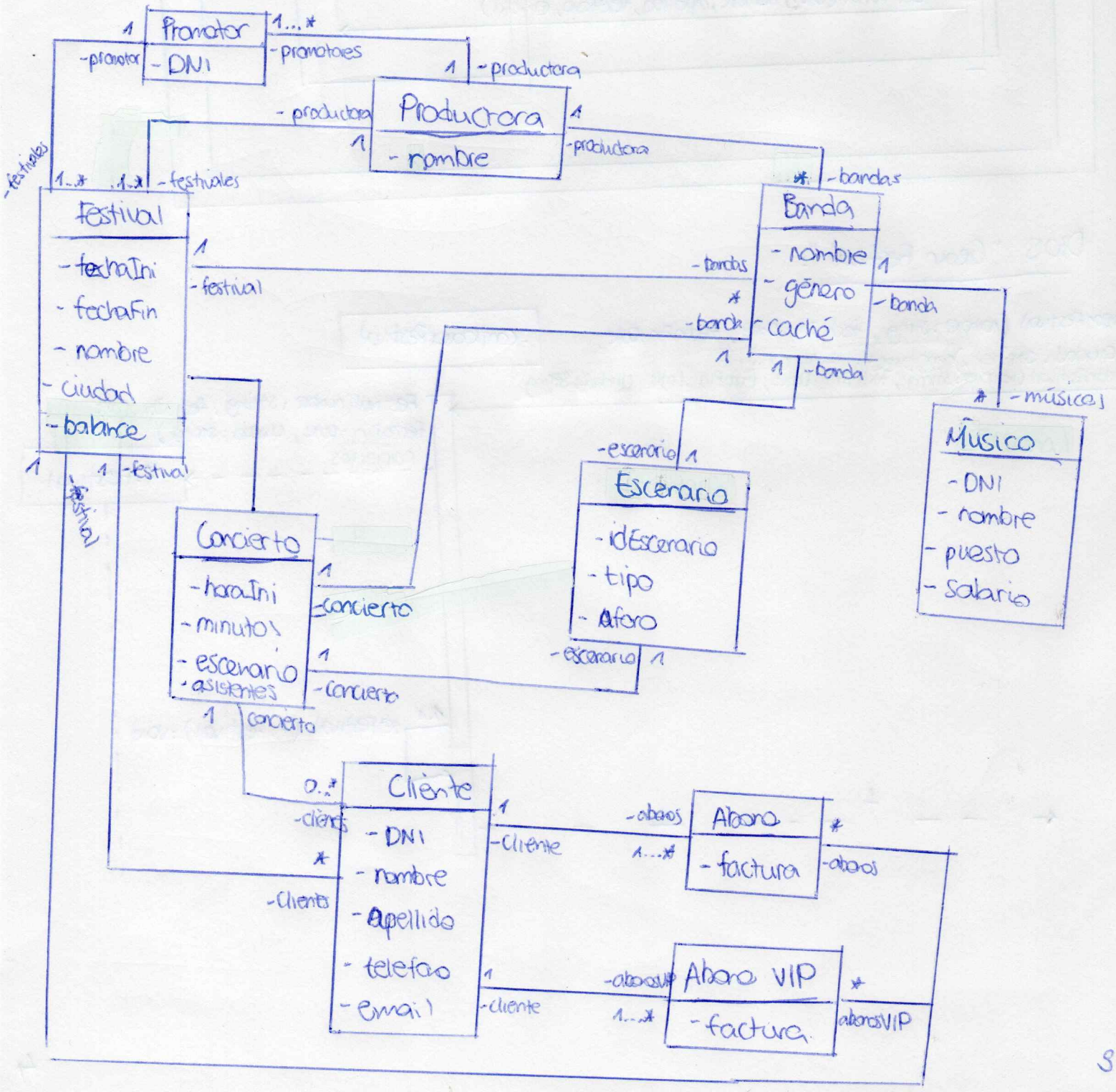
9.a: El sistema valida la información y registra al asistente

1. Si el email del asistente no existe en la BBDD, se redirigirá al promotor a una ventana para dar de alta al asistente VIP ~~introdu~~
2. Si el email del asistente existe se le registrará

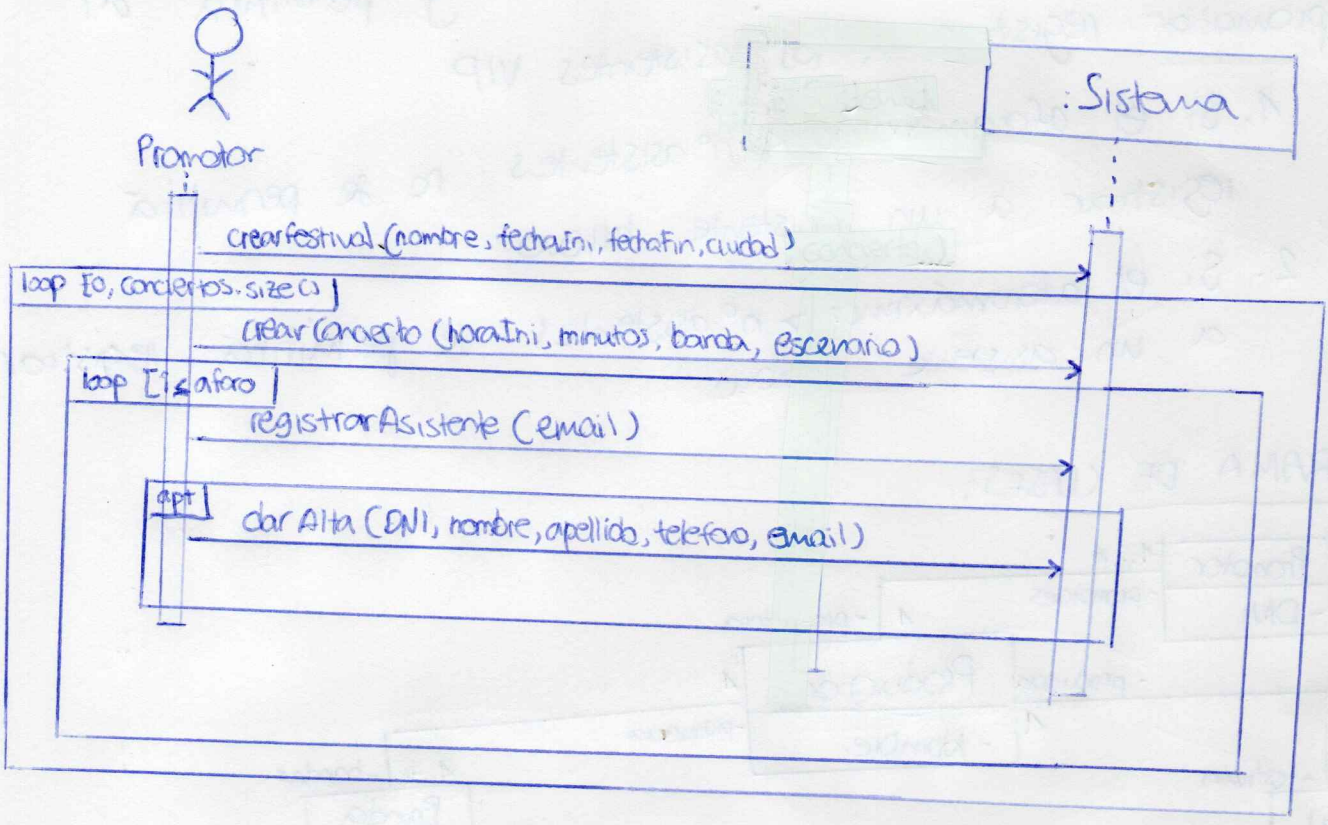
7.a: El sistema creará los conciertos y permitirá al promotor registrar a los asistentes VIP

1. Si el aforomáximo =< nº asistentes no se permitirá registrar a un asistente nuevo
2. Si el aforomáximo > nº asistentes se permitirá registrar a un asistente nuevo

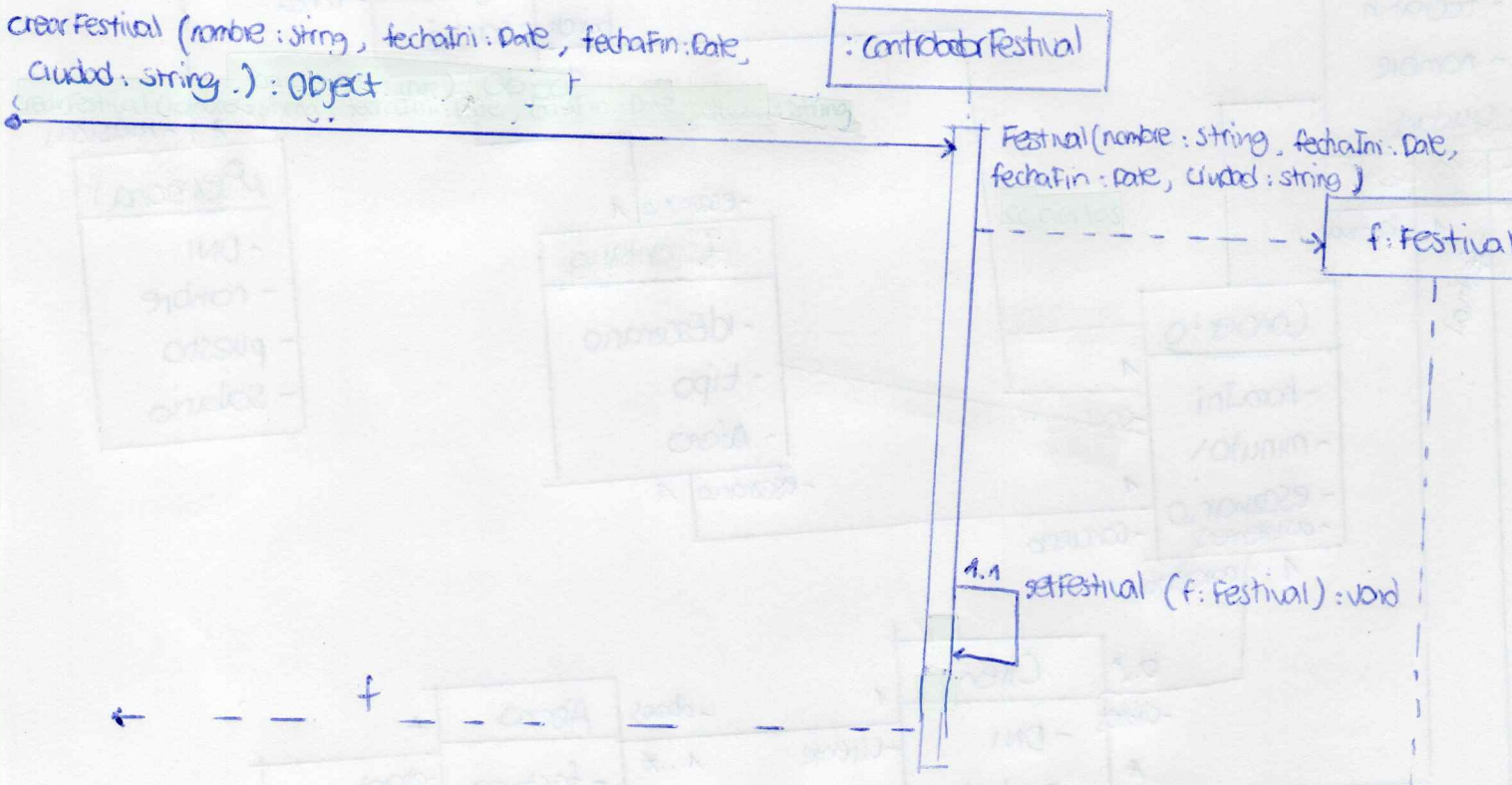
DIAGRAMA DE CLASES:

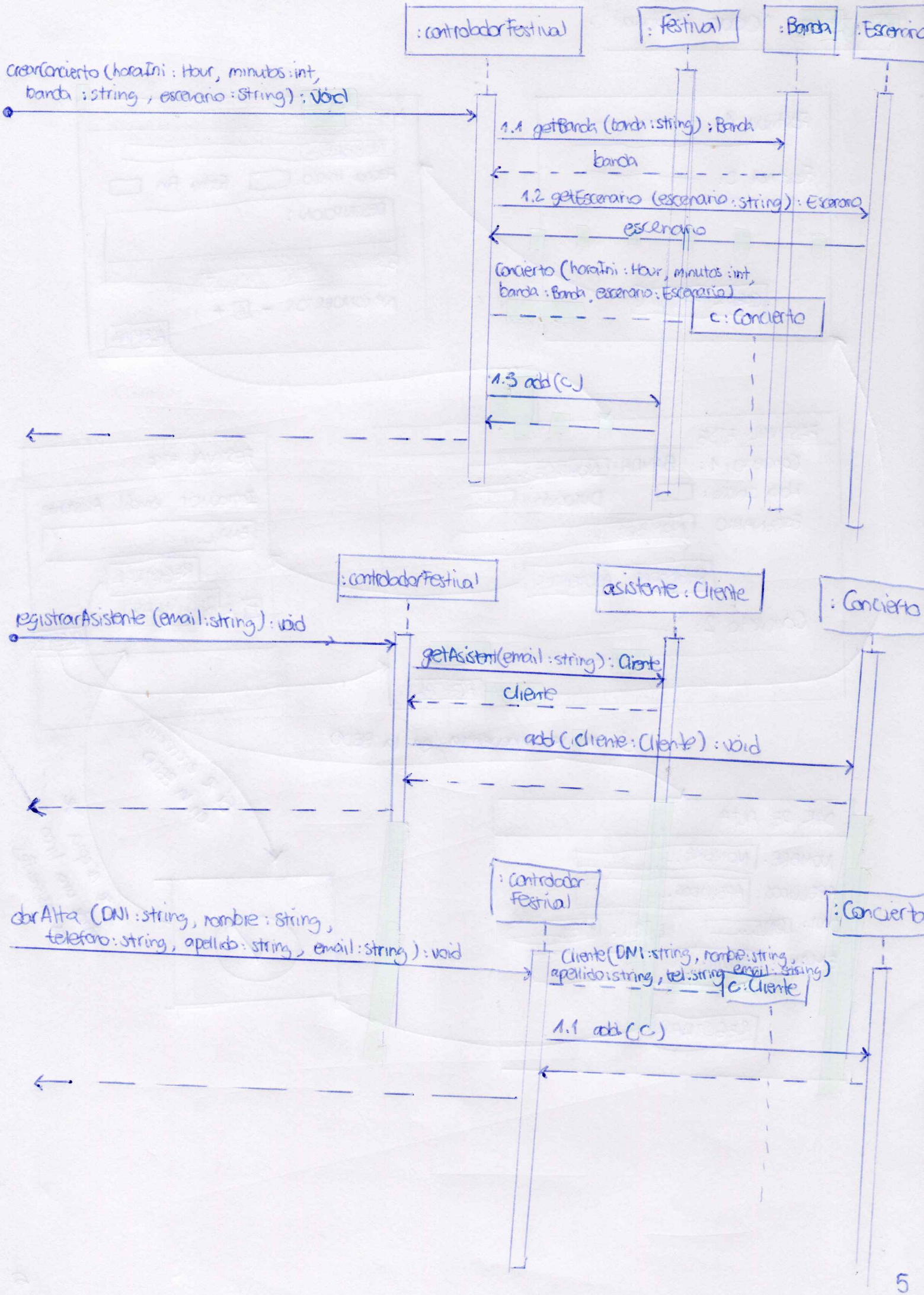


DSDS "Crear festival":



DIOS "Crear Festival":




:controladorFestival
:Festival
:Banda
:Escenario
crearConcierto(horaIni : Hour, minutos:int, banda :string , escenario :String) : Void
1.1 getBanda (banda:string) : Banda
banda
1.2 getEscenario (escenario:string) : Escenario
escenario
Concierto (horaIni : Hour, minutos :int, banda : Banda, escenario : Escenario)
c : Concierto
1.3 add(c)
:controladorFestival
asistente : Cliente
: Concierto
registrarAsistente (email:string) : void
getAsistente(email :string) : Cliente
cliente
add (cliente : Cliente) : void
: controlador Festival
: Concierto
darAlta (DNI :string, nombre : String, telefono:string, apellido: string, email : string) : void
Cliente(DNI:string, nombre:string, apellido:string, tel:string email: string)
c:Cliente
1.1 add(c)

INTERFAZ "Crear festival":

